

Nombre: Daniela Chávez Ibarra Matrícula: A00843645

1) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 400;
    else
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);
}
```

4

$O(4^{n/2}) \rightarrow O(2^n)$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 123;
    else
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);
}
```

3

$O(3^{n/4})$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 0)
        return 400;
    else
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);
}
```

$O(n^{\log_2 4})$
 $\rightarrow O(n^2)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 0)
        return 123;
    else
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);
}
```

$O(n^{\log_4 3})$

ecuación matemática que define el tiempo de ejecución $T(n)$ de un algoritmo recursivo. $T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n \leq \text{condición base} \\ a \cdot T(\text{reducción}(n)) + f(n) & \text{si } n > \text{condición base} \end{cases}$

return directo
de llamadas recursivas
condición base

2) ¿Cuál es la formula recursiva del tiempo de ejecución cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 400;
    else
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);
}
```

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n \leq 0 \\ 4T(n-2) + c_2 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 123;
    else
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);
}
```

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n \leq 0 \\ 3T(n-4) + c_2 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 1)
        return 400;
    else
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);
}
```

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n = 1 \\ 4T(n/2) + c_2 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 1)
        return 123;
    else
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);
}
```

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n = 1 \\ 3T(n/4) + c_2 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$